

Дата выпуска готовой  
спецификации 26-января-2010

Дата редакции 04-окт-2023

Номер редакции 3

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Описание продукта:          | <b>3-Mercaptopropionic acid</b>                    |
| Cat No. :                   | <b>413620000</b>                                   |
| Синонимы                    | 3-Thiopropionic acid.; beta-Mercaptopropanoic acid |
| № CAS                       | 107-96-0                                           |
| № ЕС                        | 203-537-0                                          |
| Молекулярная формула        | C3 H6 O2 S                                         |
| Регистрационный номер REACH | 01-2119489443-30                                   |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|                         |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания                | <b>Евросоюз / название компании</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,<br>Belgium                                             |
|                         | <b>Британская организация / фирменное наименование</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,<br>United Kingdom |
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                    |

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

#### Физические опасности

Вещества/смеси, вызывающие коррозию металла

Категория 1 (H290)

#### Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность

Категория 3 (H301)

Острая токсичность при вдыхании - пары

Категория 4 (H332)

Разъедание/раздражение кожи

Категория 1 B (H314)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 (H318)

#### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

### 2.2. Элементы маркировки



**Сигнальное слово**

**Опасно**

#### **Формулировки опасностей**

H290 - Может вызывать коррозию металлов

H301 - Токсично при проглатывании

H332 - Вредно при вдыхании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

Горючая жидкость

#### **Предупреждающие**

##### **формулировки**

P304 + P340 - ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Mercaptopropionic acid

Дата редакции 04-окт-2023

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Зловонное вещество

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент                     | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                           |
|-------------------------------|----------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-Меркаптопропионовая кислота | 107-96-0 | EEC No. 203-537-0 | <=100           | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Met. Corr. 1 (H290) |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Регистрационный номер REACH | 01-2119489443-30 |
|-----------------------------|------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Переместить пострадавшего на свежий воздух. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Продукт является едким материалом.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Mercaptopropionic acid

Дата редакции 04-окт-2023

Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации: Inhalation of corrosive fumes/gases may cause coughing, choking, headache, dizziness, and weakness for several hours. Pulmonary edema may occur with tightness in the chest, shortness of breath, bluish skin, decreased blood pressure and increased heart rate: Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача

Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек.

#### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Оксиды серы.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Mercaptopropionic acid

Дата редакции 04-окт-2023

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

#### Меры гигиены

При использовании не принимать пищу, не пить и не курить. Регулярная уборка оборудования, рабочего места и одежды.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Зона для едких материалов. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент                     | Россия                                      | Словацкая Республика | Словения | Швеция | Турция |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------|--------|--------|
| 3-Меркаптопропионовая кислота | Skin notation<br>MAC: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |                      |          |        |        |

#### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Mercaptopropionic acid

Дата редакции 04-окт-2023

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                                              | острый эффект<br>местного (кожный) | острый эффект<br>системная (кожный) | Хронические<br>эффекты местного<br>(кожный) | Хронические<br>эффекты системная<br>(кожный) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 3-Меркаптопропионовая<br>кислота<br>107-96-0 ( <=100 ) |                                    |                                     |                                             | DNEL = 0.59mg/kg<br>bw/day                   |

| Component                                              | острый эффект<br>местного (вдыхание) | острый эффект<br>системная<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты местного<br>(вдыхание) | Хронические<br>эффекты системная<br>(вдыхание) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3-Меркаптопропионовая<br>кислота<br>107-96-0 ( <=100 ) |                                      |                                          |                                               | DNEL = 2.08mg/m <sup>3</sup>                   |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                                              | пресная вода     | Свежая вода<br>осадков                | Вода<br>прерывистый | Микроорганизмы<br>в очистке<br>сточных вод | Почва (сельское<br>хозяйство)    |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 3-Меркаптопропионовая<br>кислота<br>107-96-0 ( <=100 ) | PNEC = 0.009mg/L | PNEC =<br>0.00748mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.09mg/L     | PNEC = 3.933mg/L                           | PNEC =<br>0.0018mg/kg soil<br>dw |

| Component                                              | Морская вода   | Морская вода<br>осадков                | Морская вода<br>прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| 3-Меркаптопропионовая<br>кислота<br>107-96-0 ( <=100 ) | PNEC = 0.9µg/L | PNEC =<br>0.000748mg/kg<br>sediment dw |                             |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

Защита глаз

Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

Защита рук

Защитные перчатки

| материал перчаток  | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии<br>(минимальные требования) |
|--------------------|--------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите     | -                |             |                                                  |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Mercaptopropionic acid

Дата редакции 04-окт-2023

|                                |                                 |        |
|--------------------------------|---------------------------------|--------|
| Нитрилкаучук<br>Неопрен<br>ПВХ | рекомендациями<br>производителя | EN 374 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------|

## Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                               |                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                      |                                    |
| Внешний вид                                | Бесцветный, Светло-желтый     |                                    |
| Запах                                      | Зловонное вещество            |                                    |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют            |                                    |
| Точка плавления/пределы                    | 17 - 19 °C / 62.6 - 66.2 °F   |                                    |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют            |                                    |
| Точка кипения/диапазон                     | 110 - 111 °C / 230 - 231.8 °F | @ 15 mmHg                          |
| Горючесть (жидкость)                       | Горючая жидкость              | На основании результатов испытаний |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо                   | жидкость                           |
| Пределы взрывчатости                       | Нижние пределы 1.6 Vol%       |                                    |
| Температура вспышки                        | 124 °C / 255.2 °F             | Метод - Информация отсутствует     |
| Температура самовоспламенения              | 295 °C / 563 °F               |                                    |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют            |                                    |
| pH                                         | Информация отсутствует        | 120 g/L                            |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют            |                                    |
| Растворимость в воде                       | Растворимо                    |                                    |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует        |                                    |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                               |                                    |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Mercaptopropionic acid

Дата редакции 04-окт-2023

|                               |                        |                |
|-------------------------------|------------------------|----------------|
| Компонент                     | Lg Pow                 |                |
| 3-Меркаптопропионовая кислота | -2.32                  |                |
| Давление пара                 | 0.04 mmHg @ 20 °C      |                |
| Плотность / Удельный вес      | 1.218                  |                |
| Насыпная плотность            | Неприменимо            | жидкость       |
| Плотность пара                | Информация отсутствует | (Воздух = 1.0) |
| Характеристики частиц         | Неприменимо (жидкость) |                |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Молекулярная формула | C3 H6 O2 S                              |
| Молекулярный вес     | 106.14                                  |
| Взрывчатые свойства  | взрывных смесей пара / воздуха возможно |
| Скорость испарения   | Информация отсутствует                  |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### 10.5. Несовместимые материалы

Основания. Восстановитель. Окислитель.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Оксиды серы.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Информация о продукте | Токсикологические свойства еще полностью не изучены. |
|-----------------------|------------------------------------------------------|

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (а) острая токсичность; |                                                                    |
| Перорально              | Категория 3                                                        |
| Кожное                  | На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |
| При отравлении          | Категория 4                                                        |
| ингаляционным путем     |                                                                    |

| Компонент                     | LD50 перорально         | LD50 дермально | LC50 при вдыхании          |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|
| 3-Меркаптопропионовая кислота | LD50 = 96 mg/kg ( Rat ) | -              | LC50 = 1.818 mg/L/4h (Rat) |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| (б) разъедания / раздражения | Категория 1 В |
|------------------------------|---------------|



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Меркаптопропионовая кислота

Дата редакции 04-окт-2023

кожи;

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 1

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный  
Кожа

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(е) мутагенность зародышевых клеток;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Не является мутагеном согласно тесту Эймса

(F) канцерогенность;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(H) STOT-при однократном воздействии;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

(I) STOT-многократном воздействии;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Органы-мишени

Неизвестно.

(j) стремление опасности;

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. Inhalation of corrosive fumes/gases may cause coughing, choking, headache, dizziness, and weakness for several hours. Pulmonary edema may occur with tightness in the chest, shortness of breath, bluish skin, decreased blood pressure and increased heart rate. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Не сливать в канализацию. Содержит вещество, которое: Вредно для водных организмов. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Mercaptopropionic acid

Дата редакции 04-окт-2023

| Компонент                     | Пресноводные рыбы                     | водяная блоха    | Пресноводные водоросли |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| 3-Меркаптопропионовая кислота | LC50: 88 mg/L/72h (Brachydanio rerio) | EC50: 9 mg/L/48h |                        |

## 12.2. Стойкость и разлагаемость

**Стойкость**  
**Деградация в очистные сооружения**

Легко поддается биоразложению  
Стойкость маловероятно.  
Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

## 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент                     | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 3-Меркаптопропионовая кислота | -2.32  | 1                                     |

## 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения  
Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

**Стойких органических загрязнителей**  
**Потенциал уменьшения озона**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов**

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка**

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

**Европейский каталог отходов**

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация**

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не смывать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Растворы с низкой величиной pH должны быть нейтрализованы перед выпуском.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Mercaptopropionic acid

Дата редакции 04-окт-2023

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

### IMDG/IMO

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <u>14.1. Номер ООН</u>                               | UN2922                                  |
| <u>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</u> | Разъедающая жидкость, токсичная, б.д.у. |
| Собственное техническое название                     | 3-Mercaptopropionic acid                |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u> | 8                                       |
| Дополнительный класс опасности                       | 6.1                                     |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                         | II                                      |

### ADR

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <u>14.1. Номер ООН</u>                               | UN2922                                  |
| <u>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</u> | Разъедающая жидкость, токсичная, б.д.у. |
| Собственное техническое название                     | 3-Mercaptopropionic acid                |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u> | 8                                       |
| Дополнительный класс опасности                       | 6.1                                     |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                         | II                                      |

### IATA

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <u>14.1. Номер ООН</u>                               | UN2922                                  |
| <u>14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН</u> | Разъедающая жидкость, токсичная, б.д.у. |
| Собственное техническое название                     | 3-Mercaptopropionic acid                |
| <u>14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке</u> | 8                                       |
| Дополнительный класс опасности                       | 6.1                                     |
| <u>14.4. Группа упаковки</u>                         | II                                      |

|                                                                                                   |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>14.5. Опасности для окружающей среды</u>                                                       | Нет опасности определены                             |
| <u>14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь</u>               | Никаких специальных мер предосторожности необходимы. |
| <u>14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC</u> | Не применимо, упакованных товаров                    |

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Mercaptopropionic acid

Дата редакции 04-окт-2023

## Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                     | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 3-Меркаптопропионовая кислота | 107-96-0 | 203-537-0 | -      | -   | X     | X    | KE-23107 | X    | X    |

| Компонент                     | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 3-Меркаптопропионовая кислота | 107-96-0 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент                     | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-Меркаптопропионовая кислота | 107-96-0 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                     | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-Меркаптопропионовая кислота | 107-96-0 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент                     | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 3-Меркаптопропионовая кислота | WGK1                               |                           |

| Компонент | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний) |
|-----------|-----------------------------------------------------|
|-----------|-----------------------------------------------------|

ACR41362

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Mercaptopropionic acid

Дата редакции 04-окт-2023

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 3-Меркаптопропионовая кислота | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H290 - Может вызывать коррозию металлов  
H301 - Токсично при проглатывании  
H332 - Вредно при вдыхании  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ  
PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны  
ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Дата выпуска готовой

26-января-2010

ACR41362

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

3-Mercaptopropionic acid

Дата редакции 04-окт-2023

---

спецификации

Дата редакции

04-окт-2023

Сводная информация по  
изменениям

Обновленные разделы паспорта безопасности.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU)  
No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**